Exemplo 5:

Seja $G_5 = (V, T, P, E)$:

$V = \{E\}$

$T = \{+, *, (,), x\}$

$P = \{E \rightarrow E+E \mid E*E \mid (E) \mid x\}$

a) Derivar 6 palavras a partir do símbolo inicial:

$E \Rightarrow x$

$E \Rightarrow E+E \Rightarrow x+E \Rightarrow x+x$

$E \Rightarrow E*E \Rightarrow x*E \Rightarrow x*x$

$E \Rightarrow (E) \Rightarrow (x)$

$E \Rightarrow E+E \Rightarrow E+(E) \Rightarrow x+(E) \Rightarrow x+(x)$

$E \Rightarrow E*E \Rightarrow E*(E) \Rightarrow x*(E) \Rightarrow x*(x)$

b) Verifique se ~~tipo~~ a gramática se enquadra em regulares e livres de contexto:

Essa gramática não é regular pois há dois Es, um a esquerda e outro a direita de um terminal: $E \rightarrow E+E$ e a regra $E \rightarrow E*E$. Além disso, a regra $E \rightarrow (E)$ também não é regular pois há uma variável entre dois terminais. Essa gramática é livre de contexto pois todas as regras só tem uma variável do lado esquerdo.

Digitalizado com CamScanner

c) Linguagem gerada

$L(G_6) = \{w \mid w$ representa todas as expressões possíveis utilizando soma, multiplicação, argumentos x e escopos com $(e)\}$.

Exemplo 6: (Possível ao contexto)

Seja $G_6 = (V, T, P, S)$ com:

$V = \{S, X, Y, A, B, C, D, E, F\}$

$T = \{a, b\}$

$P = \{ S \to XY \mid aa \mid bb \mid \varepsilon,$

$X \to XaX \mid XbB \mid aaC \mid abD \mid baE \mid bbF,$

$Aa \to aA,\ Ab \to bA,\ AY \to Ya,\ Ba \to aB,\ Bb \to bB,\ BY \to Yb,$

$Ca \to aC,\ Cb \to bC,\ CY \to aa,\ Da \to aD,\ Db \to bD,\ DY \to ab,$

$Ea \to aE,\ Eb \to bE,\ EY \to ba,\ Fa \to aF,\ Fb \to bF,\ FY \to bb \}$

(palavra abbbb (duzias uma palavra))

a) Derivar 6 palavras a partir do símbolo inicial:

$S \Rightarrow \varepsilon$

$S \Rightarrow aa$

$S \Rightarrow bb$

$S \Rightarrow \underline{X}Y \Rightarrow a\,b\,\underline{D}Y \Rightarrow a\,b\,a\,b$

$S \Rightarrow \underline{X}Y \Rightarrow b\,a\,\underline{E}Y \Rightarrow b\,a\,b\,a$

$S \Rightarrow XY \Rightarrow Xa\,AY \Rightarrow aa\,Ca\,AY \Rightarrow caa\,CAY \Rightarrow aaa\,CYa \Rightarrow aaaaaa$

b) Verifique se a gramática se enquadra em regular e livre de contexto:

Não é regular pois $S \to XY$, ou seja, duas variáveis. Não é livre de contexto pois $BY \to Yb$, ou seja, duas variáveis do lado esquerdo. Além de que $Aa \to aA$.

Digitalizado com CamScanner

é uma troca de contexto, só com A não dá pra saber se vai a ou não.

Essa linguagem é sensível ao contexto, pois todas as regras o lado direito é maior ou igual ao lado esquerdo. E $S \to \varepsilon$ (que diminui o tamanho é a única exceção).

c) Linguagem gerada

$L(G_6) = \{\varepsilon, aa, bb, aaaa, abab, baba, bbbbbb, \ldots\}$

$L(G_6) = \{ww, z \mid w = z\}$

$L(G_6) = \{wwR\}$

(após derivar a primeira metade usando uma variável troca o Y, em seu quadrado "copia" o conteúdo que construí derivando X.

Exemplo 8: (Gramática Tipo 0 ou Irrestrita)

Seja $G_8 = (V, T, P, S)$ com:

$V = \{S, A, C, D, E\}$

$T = \{a\}$

$P = \{S \to ACaB, Ca \to aaC, CB \to DB \mid E, aD \to Da, AD \to AC, aE \to Ea, AE \to \varepsilon\}$

(potência de 2) $\{a, aa, aaaa, \ldots\}$

variáveis: $A^{2^i}, i \geq 0$ (faz uma variação) } treinar pra prova

$A^{3^i}, i \geq 1$ (faz uma variação)

└ potências de 3

a) Derivar 6 palavras a partir do símbolo inicial:

$S \Rightarrow ACaB \Rightarrow Aaa CB \Rightarrow Aaa E \Rightarrow Aa Ea \Rightarrow AEaa \Rightarrow aa$

$S \Rightarrow ACaB \Rightarrow Aaa CB \Rightarrow Aaa DD \Rightarrow Aa DaB \Rightarrow ADaaB \Rightarrow$
$ACaaaB \Rightarrow Aaa CaB \Rightarrow Aaa aaCB \Rightarrow Aaaa aE \Rightarrow Aaaa Eaa \Rightarrow$
$Aaa Eaaa \Rightarrow Aa Eaaaa \Rightarrow AEaaaaa \Rightarrow aaaaa$

$S \Rightarrow ACaB \Rightarrow Aaa CB \Rightarrow Aaa DB \Rightarrow Aa DaB \Rightarrow ADaaB \Rightarrow$
$ACaaaB \Rightarrow Aaa CaaB \Rightarrow Aaaa aaCB \Rightarrow Aaaa aaDB \Rightarrow Aaaa DaB \Rightarrow$
$Aaa DaaaB \Rightarrow Aa DaaaaB \Rightarrow ADaaaaaB \Rightarrow ACaaaaaaB \Rightarrow Aaa Caaaa B \Rightarrow$
$Aaaaaa Caaa B \Rightarrow Aaaaaaaa CB \Rightarrow Aaaaaaaa E$
$\overset{8}{\Rightarrow} AEaaaaaaaa \Rightarrow aaaaaaaaa$

$S \overset{18}{\Rightarrow} Aaaaaaaaaa CB \Rightarrow Aaaaaaaaaa DB \overset{9}{\Rightarrow} ADaaaaaaaaaB \Rightarrow$
$ACaaaaaaaaaaB \overset{9}{\Rightarrow} Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa CB \Rightarrow Aaaaaaaaaa$
$aaaaaaaaaaF \overset{16}{\Rightarrow} AEaaaaaaaaaaaaaaaaaa \Rightarrow aaaaaaaaaaaaaaaaaa$

b) Verifique se a linguagem se enquadra em regular e livre de contexto.

Essa gramática não é regular pois $S \to ACaB$ possui duas variáveis a esquerda. Não é livre de contexto pois $AD \to AC$, ou seja, possui duas variáveis do lado esquerdo, além de que tem a duas extras variáveis ao início de um terminal. É irrestrita pois $AE \to \varepsilon$, ou seja, ela pode "diminuir".

c) Linguagem gerada

$L(G8) = \{aa, aaaa, aaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaa, \ldots\}$

$L(G8) = \{w \in \{a\}^+ \mid w = a^k, \text{ com } k = 2^i, \text{ onde } i \geq 1\}$

Digitalizado com CamScanner